Agenda Salud

Marco Antonio Diaz Gonzalez
Luisa Fernanda Zambrano García
Yessica Mariana Pastor Galindo
Jefry Davian Grijalba Muñoz

Universidad Central
Facultad De Ingeniería

Bogotá, Colombia
14 de agosto de 2026

Atributos de Calidad y Restricciones

La información adicional entregada por la Clínica Vida Plena requiere precisar los atributos de calidad que ya se habían formulado en los anteriores requerimientos funcionales, donde también se analizará las restricciones que condicionan las decisiones arquitectónicas arquitectónicas.

Atributo de Calidad	Contexto	Respuesta esperada	Medida	Requerimiento asociado	Restricción	Justificación
Seguridad	En el uso diario de la plataforma por parte de pacientes y personal de la clínica.	Garantizar la privacidad y prevenir accesos no autorizados a datos personales sensibles.	100% de las peticiones a funciones o información restrictiva validan la identidad y el rol antes de permitir la operación.	Solo los usuarios autorizados podrán acceder a la información y funciones correspondientes a su rol (RNF-01)	El sistema debe implementar autenticación de usuarios y control se permisos diferenciados por rol (paciente, médico, recepcionista, coordinadora) antes de permitir cualquier funcionalidad de consulta o modificación.	Al tratar datos personales e información sensible, un acceso indebido no solo genera un riesgo operativo sino también un riesgo legal para la Clínica.
Rendimiento	Pacientes consultando disponibilidad o agendando citas desde dispositivos móviles con conexiones de calidad variable.	La interfaz y las consultas responden rápidamente sin degradación perceptible de la experiencia.	Tiempo de respuesta en consultas de agenda e itinerarios menor a 3 segundos en condiciones normales de operación.	La consulta de disponibilidad y agenda deberá responder en un tiempo menor a los tres segundos en condiciones normales de operación (RNF-02)	Las operaciones importantes no deben requerir de varias solicitudes seguidas puesto que la aplicación podría tardar más tiempo en responder, en especial de un celular.	Si la mayoría de los pacientes usa el sistema desde un dispositivo móvil, un tiempo de respuesta alto reduce el proceso de reserva.
Disponibilidad	Operación continua de la clínica en modalidad 24/7 en sustitución de agendas manuales.	Mantener la disponibilidad del servicio y recuperarse de fallas sin interrumpir la	Disponibilidad del sistema del 99.9% del tiempo y recuperación automatizada	El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día con mecanismos de respuesta ante fallos (RNF-03)	El sistema debe estar preparado para manejar errores sin dejar de funcionar por completo, permitiendo	Una caída del sistema en horas de alta demanda tendría el mismo efecto negativo que se buscaba

Atributo de Calidad	Contexto	Respuesta esperada	Medida	Requerimiento asociado	Restricción	Justificación
		operación principal.	ante fallos de servidor.		seguir con las funciones principales.	resolver desde el inicio.
Escalabilidad	Expansión planificada de la clínica a dos o más sedes en los próximos meses.	Incorporar nuevas sedes en la estructura de datos y servicios de agendamiento sin modificar los componentes centrales.	Integración de una nueva sede con 0 cambios en el código base principal y 0 tiempo de inactividad del núcleo.	El sistema propuesto como solución deberá permitir la incorporación de nuevas sedes sin realizar cambios estructurales en los componentes principales (RNF-06)	El modelo de datos y los componentes de gestión de citas deben diseñarse pensando en un identificador de sede desde el inicio, aunque en la primera versión solo exista una.	La anticipación de este crecimiento evita una reconstrucción cuando la clínica habilite nuevas sedes.
Concurrencia	Horas pico de alta demanda con múltiples pacientes intentando reservar la misma franja horaria simultáneamente.	Garantizar la consistencia del horario evitando reservas dobles o asignaciones superpuestas.	0% de citas duplicadas o sobrepuestas registradas durante intentos de reserva concurrentes.	El sistema debe evitar que varios pacientes reserven en el mismo horario por más de que se hayan presentado varios intentos de reserva al mismo tiempo.	La reserva debe hacerse de tal forma en que si más de dos personas intentan reservar en el mismo horario simultáneamente, solo una pueda completar la reserva mientras que a la otra persona le debe aparecer un mensaje indicando que el horario ya no está disponible.	Sin este control, el sistema repetiría los mismos problemas que venían presentando al agendar citas por medio de WhatsApp y hojas de cálculo, las citas duplicadas es uno de los problemas que la Clínica busca eliminar.
Uso Móvil	Pacientes interactuando con la plataforma a través de smartphones con pantallas reducidas.	Visualización fluida, adaptada y funcional de las operaciones principales de reserva y consulta.	100% de cumplimiento de criterios de diseño adaptativo (responsive design) en resoluciones móviles estándar.	El sistema deberá ser compatible con dispositivos móviles, computadores, etc, de tal manera que se adapte la interfaz al tamaño de pantalla (RNF-04)	Las funciones dirigidas a pacientes como la consulta de disponibilidad, reserva, reprogramación y cancelación, deben priorizarse en el diseño de la interfaz móvil, ya que son las funciones con mayor uso.	Diseñar la interfaz de tal modo en que el sistema pueda adaptarse a diferentes dispositivos.

Atributo de Calidad	Contexto	Respuesta esperada	Medida	Requerimiento asociado	Restricción	Justificación
Protección de datos	Auditorías operativas y cumplimiento normativo en el tratamiento de datos sensibles de salud.	Generación inalterable del historial de creación, actualización y cancelación de citas.	100% de las acciones sobre citas guardadas en bitácoras de auditoría no modificables con marca de tiempo y usuario.	El sistema deberá registrar las acciones de creación, modificación y cancelación de citas, permitiendo identificar al usuario con la fecha y hora, dejando a su vez un registro de las mismas.	El historial de acciones del sistema no debe poder ser modificado ni eliminado por los usuarios, cada usuario debe poder acceder a la información personal que le corresponda según su rol.	Sin un registro confiable de cambios, la coordinadora no podrá construir quién generó una modificación. Sin la protección de datos se estaría incumpliendo con una de las necesidades planteadas por la Clínica.

Para justificar la estructura de la tabla de "Atributos de Calidad y Restricciones" conforme a los